

Arquitetura e Organização de Computadores I

Prof. Anderson

6 de abril de 2026

Conteúdo

1	Apresentação da Matéria	1
2	Conceitos Básicos	1
2.1	Função vs Estrutura	2
2.2	ENIAC – Eletronic Numerical Integrator and Calculator	2
2.3	John Von Neumann	2
3	Estruturas de Interconexão do Computador	4
3.1	Computador IAS	4
3.2	Programação em hardware	5

OBS.: As primeiras anotações serão da aula do professor Calvo, visto que o professor Anderson ainda está em viagem.

1 Apresentação da Matéria

2 Conceitos Básicos

- Arquitetura são os atributos visíveis ao programador
 - Conjuntos de instruções, números de bits usados para representação de dados, mecanismos de E/S, técnicas de endereçamento.
 - Exemplo: Existe uma instrução de multiplicação?
- Organização é como os recursos são implementados.
 - Sinais de controle, interfaces, tecnologia de memória
 - Exemplo: Existe uma unidade de multiplicação no hardware ou ela é feita pela adição repetitiva

Exemplo de Decisão de Projeto

- Questão: Presença ou não da instrução de multiplicação.
- A decisão deve ser tomada de acordo com:
 - A frequência do uso da instrução

- Velocidade relativa das duas técnicas
- Custo e tamanho físico de uma unidade de multiplicação especial

2.1 Função vs Estrutura

- Função – É a operação individual de cada componente como parte da estrutura
 - As funções do computador são:
 - * Processamento de dados
 - * Armazenamento de dados
 - * Movimentação de dados
 - * Controle
- Estrutura – É o modo como os componentes são interrelacionados

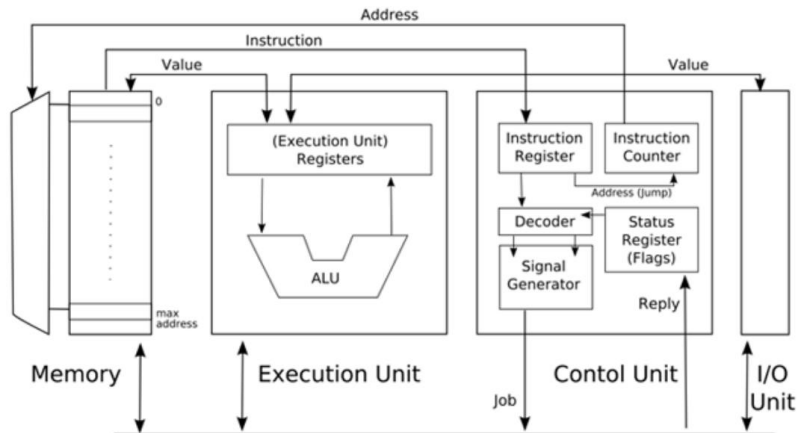
2.2 ENIAC – Eletronic Numerical Integrator and Calculator

- Sediado na Universidade da Pensilvânia
- É um computador de propósito geral construído entre 1943 e 1946
- Realizava cálculos de balística na WW2
- Consumiu uma pequena fortuna de \$ 500.000 da época
- Ocupava uma área de 150 m² e pesava 30 toneladas
- Era acionado por um motor equibale a dois potentes motores de carros de quatro cilindros, enquanto um enorme ventilador refrigerava o calor produzido pelas válvulas
- Consumia 150.000 watts ao produzir o calor equivalente a 50 aquecedores domésticos
- Possuía 20 registradores, cada um com capacidade para armazenar um número decimal de 10 algarismos
- A programação era feita através de fios e pinos
- Executava 5000 adições/subtrações ou 300 multiplicações por segundo
- Para programar levava 1 ou 2 dias
- Uma grande limitação era a capacidade de armazenamento de dados

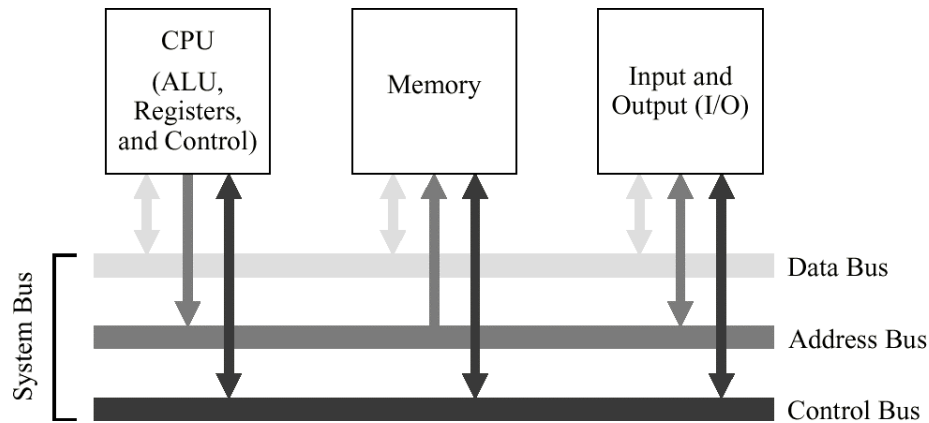
2.3 John Von Neumann

- Consultor do projeto ENIAC
- Criou o conceito de "programa armazenado"
- Criou o conceito de operações com número binários
- Desenvolveu a lógica dos circuitos

- Memória principal armazenando programas e dados
- Unidade de controle interpretando e executando instruções da memória
- Criador do modelo de Arquitetura de Von Neumann
 - Esta arquitetura foi utilizada no EDSAC, o primeiro computador de programa armazenado



- O modelo de Von Neumann possui cinco componentes principais:
 - Unidade de Entrada
 - Unidade de Saída
 - Unidade Lógica Aritmética (ULA)
 - Unidade de Memória
 - Unidade de Controle (UC)
- Memória: 4096 palavras
- Cada palavra possuía 40 bits
 - Duas instruções de 20 bits
 - Um dado de 40 bits
- $ULA + UC = CPU$
- A Unidade de Controle possuía um registrador de 40 bits (acumulador)
- A comunicação entre os componentes é realizada através de um caminho compartilhado chamado barramento de sistema (bus)



3 Estruturas de Interconexão do Computador

3.1 Computador IAS

- O primeiro computador eletrônico, construído
- Registradores do IAS

Registrador	Tamanho (bits)	Função
Contador de Programa (PC)	12	Armazena o endereço da próxima instrução
Acumulador (AC)	40	Armazenamento temporário de dados
Multiplier quotient (MQ)	40	Armazenamento temporário de dados
Buffer de dados/instruções (MBR)	40	Dados de leitura/escrita de memória
Register de instrução (IR)	8	Armazena opcode de uma instrução
Endereço de memória (MAR)	12	Armazena endereço de memória de uma instrução

- Se você deslocar um número de bits uma casa para a esquerda, exemplo, 01010 para 10100, é a mesma coisa que multiplicar por 2, se mover para a direita o contrário é verdadeiro.
- É possível colocar um nome para o endereço de memória que começa a função, para que, por exemplo, no jump, seja possível ir para esse endereço
- Arquitetura de Von Neumann
 - A Arquitetura de Von Neumann é baseada em 3 conceitos:
 - 1) Dados e instruções são armazenados em uma mesma memória
 - 2) O conteúdo da memória é endereçável sem considerar o tipo de dado
 - 3) A execução ocorre sequencialmente de uma instrução para outra (exceto que ocorra uma modificação)

3.2 Programação em hardware

- O armazenamento e operação de dados binários e logicos sao realizados a partir da combinação de componentes logicos
- A combinação especifica de componentes logicos pode ser feita para realizar calculos especificos
- Conexão de componentes lógicos → Programa hardwired
- A combinação de componentes logicos pode ser feita para a execução de várias funções (uso geral)
 - Sinais de controle são aplicados ao hardware
- Ciclo de Instrução
 - Um ciclo de instrução é composto por duas etapas
 - * Ciclo de busca
 - * Ciclo de execução
 - Ciclo de busca
 - * Contador de Programa (PC) mantem endereço da proxima instrução a buscar
 - * Processador busca a instrução do local de memoria apontado pelo PC
 - * Incrementar PC – A menos que seja informado de outra forma
 - * Instrução carregada no Registrador de Instrução (IR)
 - Ciclo de Execução / instrução
 - * Processador interpreta instrução e realiza as ações exigidas
 - * Categoria das ações:
 - Processador – memória
 - Processador – E/S
 - Processamento de dados
 - Controle
- Interrupção
 - Mecnismo pelo qual módulos (como E/S) podem interromper a sequencia de processamento normal
 - Interrupções podem ser ocasionadas por:
 - * Falaha de algum programa: divisão por zero, acesso à espaço de memória inválido, overflow
 - * Timer: sinal para indicar o instante da execução de uma função especifica
 - * E/S: sinalizar o termino de uma operação ou ocorrencia de erros
 - * Falha de hardware: falta de energia
 - Ciclo de Interrupção
 - * Adicionado ao ciclo de instrução
 - * Processador verifica Interrupção

- Indicado por um sinal de Interrupção
- * Se não houver interrupção, busca próxima instrução
- * Se houver interrupção pendente:
 - Suspende execução do programa atual
 - Salva contexto
 - Define PC para endereço inicial da rotina de tratamento de interrupção
 - Interrupção do processo
 - Restaura contexto e continua programa interrompido
- Múltiplas interrupções
 - * Desativar Interrupções
 - Processador ignorará outras interrupções enquanto processa uma interrupção
 - Interrupções permanecem pendentes e são verificadas após primeira interrupção ter sido processada
 - Interrupções tratadas em sequência enquanto ocorrem
 - * Definir prioridades
 - Interrupções de baixa prioridade podem ser interrompidas por interrupções de prioridade mais alta
 - Quando interrupção de maior prioridade tiver sido processada, processador retorna à interrupção anterior